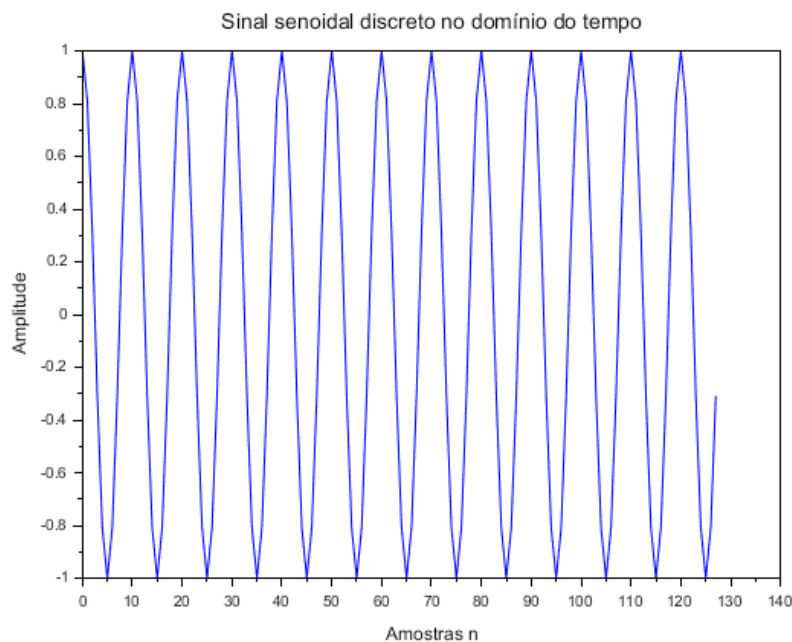


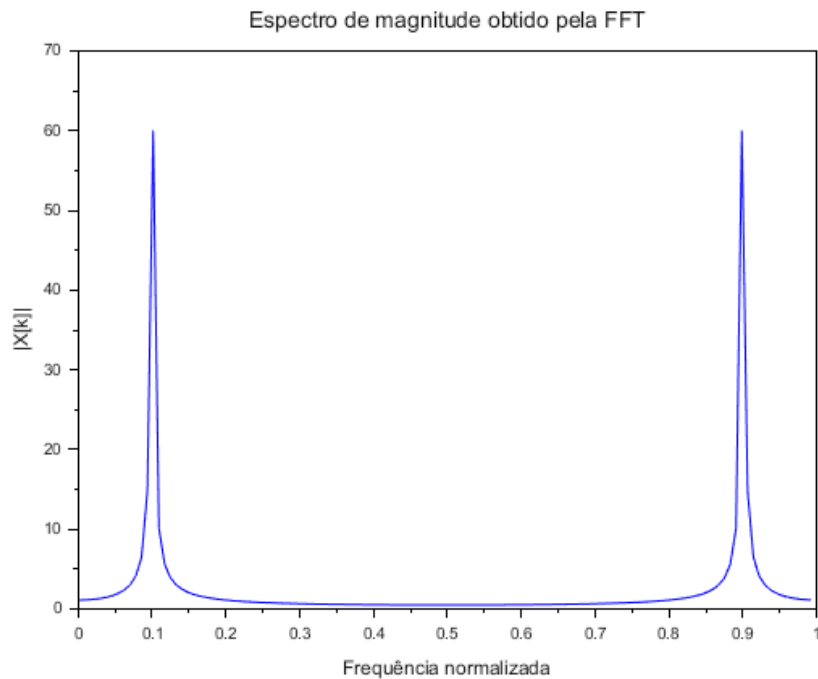
➡ DISCUSSÃO TÉCNICA DOS RESULTADOS

1. Gere uma senoide discreta de frequência normalizada $f_0 = 0,1$ e comprimento $N = 128$. Represente o sinal no domínio do tempo e calcule seu espectro utilizando a FFT. Identifique, no gráfico, a frequência dominante observada.



O sinal gerado consiste em uma senoide discreta com frequência normalizada $f_0 = 0,1$ e comprimento $N = 128$. Isso significa que o sinal realiza aproximadamente um ciclo completo a cada 10 amostras.

No gráfico no domínio do tempo, observa-se o comportamento periódico característico de uma senoide. Como o sinal possui 128 amostras, ele contém aproximadamente 12,8 ciclos, o que implica que a sequência não termina exatamente ao final de um ciclo completo.



Ao aplicar a Transformada Rápida de Fourier (FFT), o sinal passa a ser representado no domínio da frequência. No espectro de magnitude, observa-se um pico dominante próximo de $f = 0,1$, correspondente à frequência da senoide gerada. Também aparece um pico simétrico próximo de $f = 0,9$, comportamento esperado devido à simetria espectral associada a sinais reais.

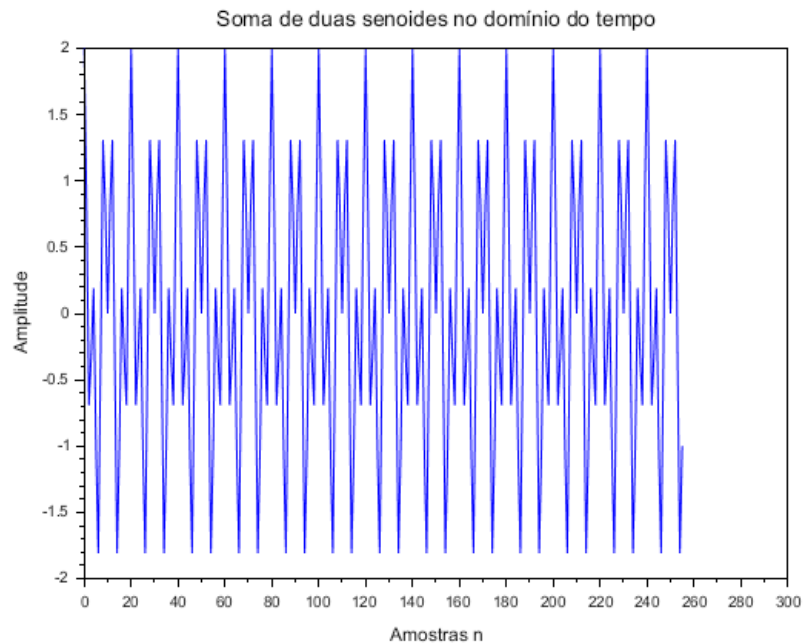
Como a frequência $0,1$ não coincide exatamente com um bin inteiro da FFT para $N = 128$, parte da energia espectral se espalha ao redor do pico principal. Esse fenômeno é conhecido como vazamento espectral. Mesmo com esse espalhamento, a frequência dominante pode ser identificada de forma clara no espectro obtido.

Fisicamente, essa análise demonstra como uma oscilação periódica no domínio do tempo pode ser identificada no domínio da frequência. Em aplicações reais, como análise de vibrações mecânicas, processamento de sinais de áudio e aquisição de dados por sensores, a FFT permite identificar quais frequências estão presentes no sinal e determinar quais componentes exercem maior influência sobre o comportamento observado.

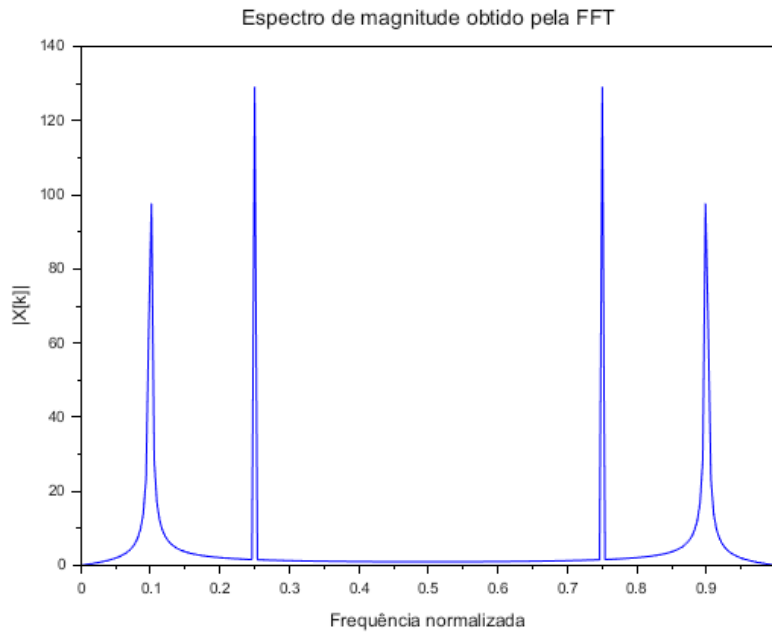
2. Gere duas senoides de frequências distintas e some os sinais obtidos. Em seguida, calcule a FFT do sinal resultante e verifique se o espectro permite distinguir

corretamente as duas componentes em frequência. Discuta a relação entre o domínio do tempo e o domínio da frequência.

O sinal analisado foi obtido pela soma de duas senoides com frequências normalizadas distintas: $f_1 = 0,1$ e $f_2 = 0,25$



No domínio do tempo, o resultado não apresenta o comportamento de uma senoide simples. A forma de onda exibe oscilações mais complexas, pois resulta da superposição de duas componentes periódicas com frequências diferentes. Dessa forma, torna-se difícil identificar com precisão quais frequências compõem o sinal apenas por meio da observação do gráfico temporal.

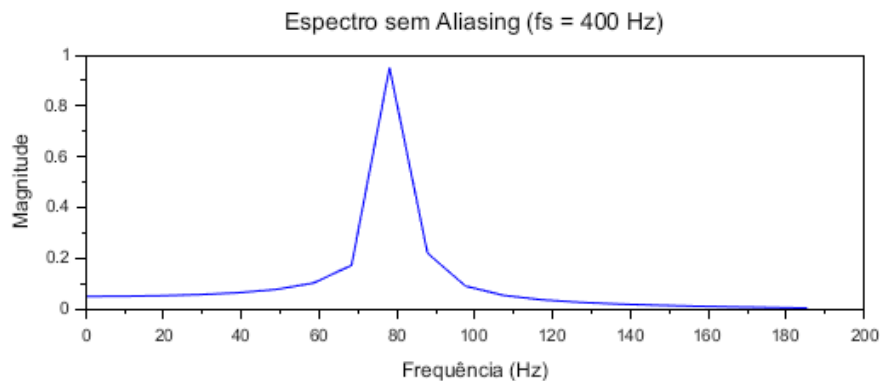


Ao aplicar a Transformada Rápida de Fourier (FFT), entretanto, o sinal passa a ser representado no domínio da frequência. No espectro de magnitude, observam-se picos próximos de $f = 0,1$ e $f = 0,25$, correspondentes às duas senoides utilizadas na simulação. Também aparecem picos simétricos em $f = 0,9$ e $f = 0,75$, comportamento característico da simetria espectral presente em sinais reais analisados pela FFT.

Assim, o espectro permite distinguir corretamente as duas componentes de frequência presentes no sinal. Isso demonstra que a FFT transforma uma forma de onda aparentemente complexa no domínio do tempo em uma representação mais clara das frequências que constituem o sinal.

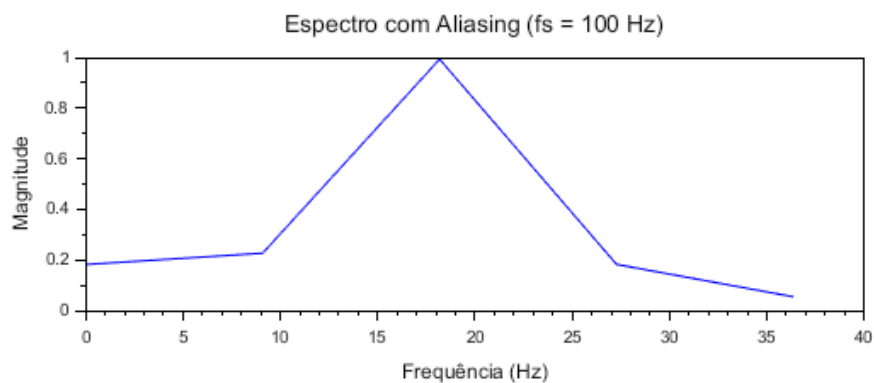
Na prática, esse processo pode ser comparado à análise de um som formado por duas notas musicais executadas simultaneamente. No domínio do tempo, percebe-se apenas a combinação das notas, já no domínio da frequência, é possível identificar separadamente cada componente espectral. Esse mesmo princípio é aplicado em telecomunicações, processamento de áudio e monitoramento de vibrações, nos quais diferentes frequências podem representar informações úteis, interferências ou comportamentos específicos de um sistema.

3. Considere um sinal senoidal com frequência elevada e reduza a taxa de amostragem utilizada em sua geração. Compare os espectros obtidos antes e depois da redução da taxa de amostragem. Explique o fenômeno de aliasing observado.



Nesse primeiro caso, a taxa de amostragem utilizada foi de 400 Hz. Como a frequência do sinal é 80 Hz, o critério de Nyquist é satisfeito, pois: $f_s > 2f_{\text{sinal}}$, ou seja: $400 > 2 \cdot 80 = 160$.

Dessa forma, o espectro apresenta um pico bem definido próximo de 80 Hz, representando corretamente a frequência da senoide.



Nesse segundo caso, a taxa de amostragem foi reduzida para 100 Hz. Assim, a frequência de Nyquist passa a ser: $f_N = \frac{f_s}{2} = \frac{100}{2} = 50 \text{ Hz}$.

Como o sinal possui frequência de 80 Hz, acima do limite de Nyquist, ele não pode ser representado corretamente no domínio discreto. Como consequência, ocorre o fenômeno de *aliasing*, no qual uma frequência alta aparece no espectro como uma frequência mais

baixa. Nesse exemplo, a frequência de alias pode ser calculada por:
 $f_a = |80 - 100| = 20\text{Hz}$.

Portanto, o sinal original de 80 Hz passa a ser interpretado pelo sistema digital como uma senoide de aproximadamente 20 Hz.

Cumprе ressaltar que o aliasing ocorre porque a taxa de amostragem é insuficiente para representar corretamente as oscilações do sinal original. Como há poucos pontos amostrados por ciclo, o sistema digital interpreta o sinal como pertencente a uma frequência menor.

No domínio da frequência, esse fenômeno pode ser entendido como uma sobreposição espectral. Com efeito, a amostragem gera réplicas periódicas do espectro do sinal. Quando a taxa de amostragem é menor que o dobro da maior frequência presente, essas réplicas se sobrepõem, fazendo com que componentes de alta frequência apareçam incorretamente em regiões de baixa frequência.

Um exemplo comum de *aliasing* é o efeito estroboscópico observado em vídeos, quando rodas de carros ou pás de ventiladores parecem girar lentamente, parar ou até se mover no sentido contrário. Isso ocorre porque a taxa de quadros da câmera é insuficiente para registrar corretamente o movimento real.



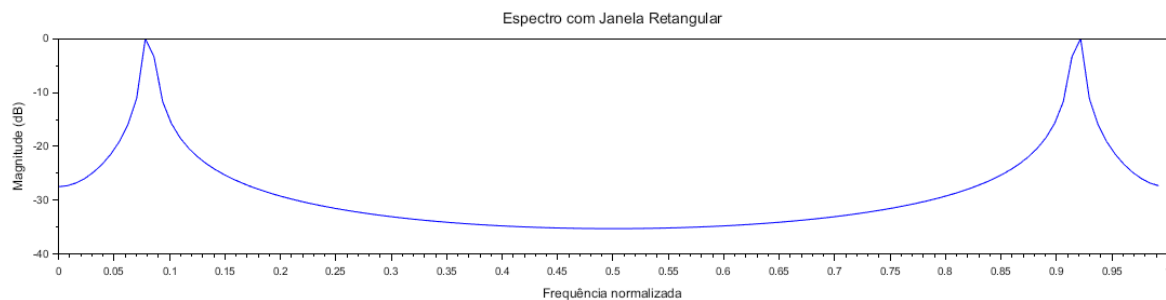
 Disponível em:

[efeito estroboscópico ou aliasing, causado pela sincronização entre a velocidade das hélices e FPS](#)

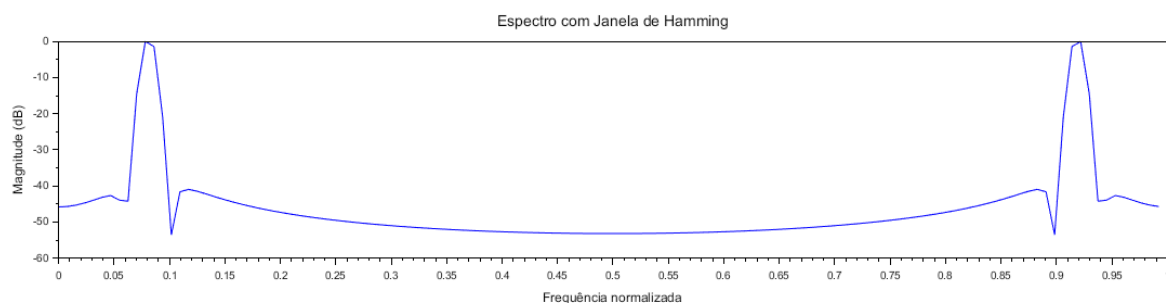
Em sistemas reais de aquisição de dados, como sensores industriais e equipamentos biomédicos, o aliasing pode causar interpretações incorretas do sinal. Por isso, é comum utilizar filtros anti-aliasing antes da amostragem, removendo componentes acima da frequência de Nyquist.

4. Gere um sinal discreto finito e calcule sua FFT sem aplicação de janela. Em seguida, aplique uma janela de Hamming ou Hann ao mesmo sinal e recalcule o espectro. Compare os resultados e discuta o efeito do janelamento sobre o vazamento espectral.

Sem a aplicação explícita de uma janela, o sinal é analisado como se tivesse sido multiplicado por uma janela retangular. Isso significa que o sinal é abruptamente truncado no início e no final do intervalo de observação. Quando a frequência do sinal não coincide exatamente com os bins da FFT, esse truncamento provoca descontinuidades nas extremidades da sequência, espalhando parte da energia espectral para frequências vizinhas. Esse fenômeno é denominado vazamento espectral.



No espectro obtido com a janela retangular, observa-se que o pico principal aparece acompanhado de uma distribuição espectral mais elevada ao seu redor. Isso indica que a energia associada à frequência dominante não permaneceu totalmente concentrada em um único componente espectral.



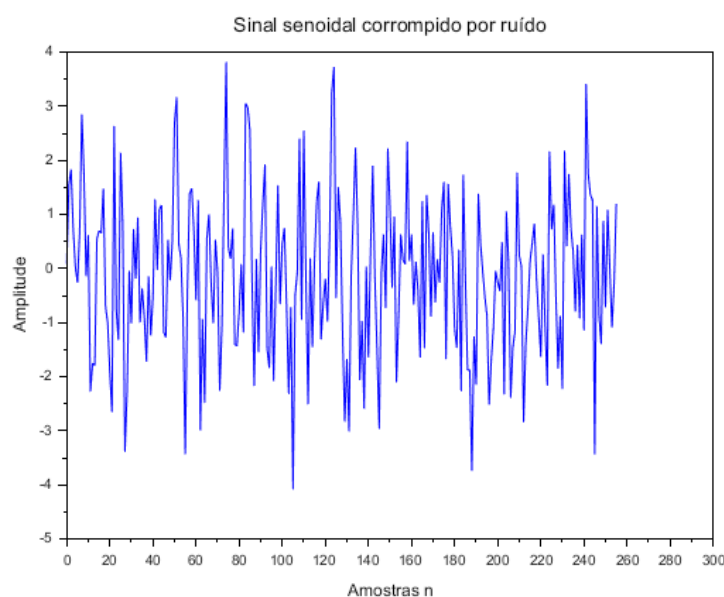
Ao aplicar a janela de Hamming, o sinal é suavizado nas extremidades antes do cálculo da FFT. Essa suavização reduz as descontinuidades causadas pelo truncamento da sequência, diminuindo o vazamento espectral. No gráfico, percebe-se uma redução dos

lóbulos laterais, isto é, menor quantidade de energia distribuída em frequências afastadas da componente principal.

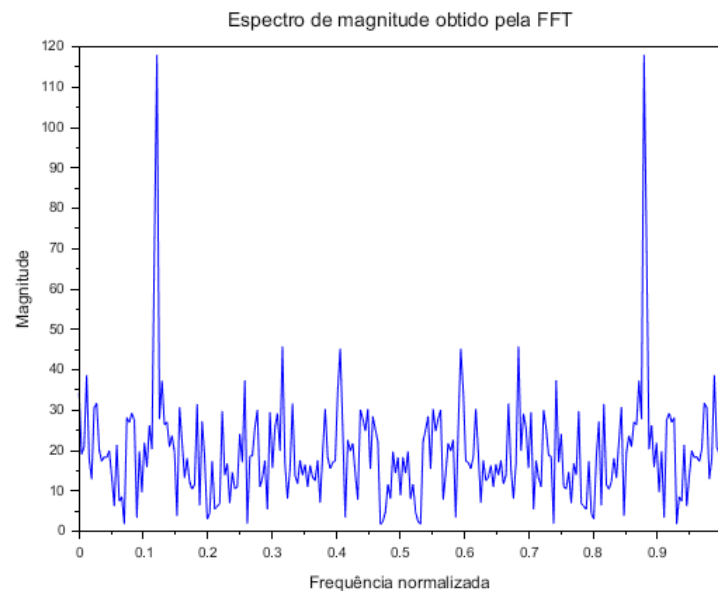
Por outro lado, o uso da janela também pode provocar um alargamento da região próxima ao pico principal. Dessa forma, o processo de janelamento envolve um compromisso: reduz o vazamento espectral, mas pode diminuir parcialmente a capacidade de separar frequências muito próximas entre si.

Em aplicações reais, esse fenômeno pode ser comparado à análise de um sinal de áudio registrado durante um intervalo curto de tempo. Quando o áudio é interrompido abruptamente, surgem artefatos que espalham energia ao longo do espectro. Ao suavizar o início e o final da gravação, esses artefatos são reduzidos, permitindo uma representação espectral mais limpa das frequências presentes. Esse procedimento é amplamente utilizado em aplicações como processamento de áudio, telecomunicações, análise de vibrações e diagnóstico de falhas em máquinas rotativas.

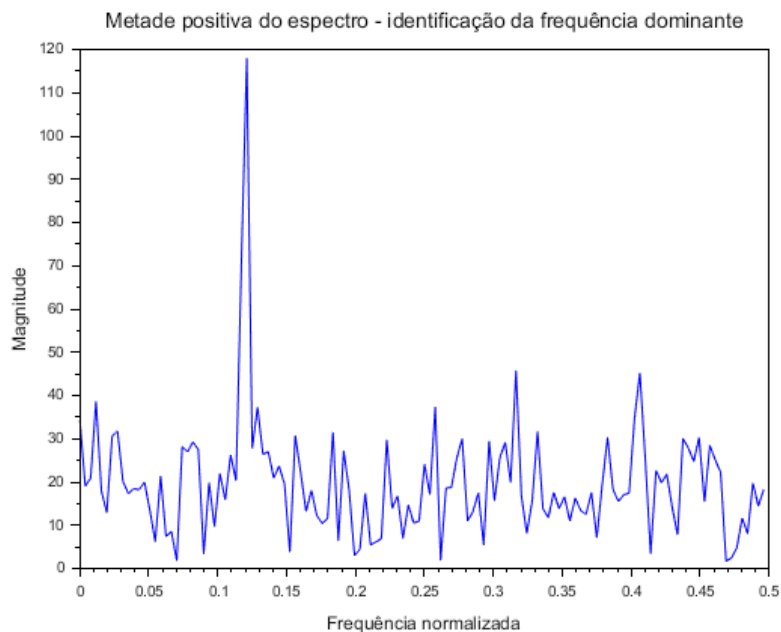
5. Considere um sinal composto por uma senoide e ruído aditivo. Gere o sinal, calcule sua FFT e analise a dificuldade de identificar a frequência principal na presença do ruído. Discuta como a análise espectral pode auxiliar na separação entre componente útil e perturbações.



Nesse caso, o sinal analisado é composto por uma senoide somada a um ruído aditivo. No gráfico no domínio do tempo, observa-se que a forma senoidal original fica parcialmente mascarada, pois o ruído provoca variações aleatórias na amplitude do sinal. Dessa forma, apenas pela observação temporal, torna-se difícil identificar com clareza a frequência principal.



Ao aplicar a Transformada Rápida de Fourier (FFT), o sinal passa a ser analisado no domínio da frequência. Nesse domínio, mesmo na presença de ruído, é possível observar um pico dominante próximo da frequência normalizada $f = 0,12$, correspondente à senoide principal gerada. No espectro completo, também aparece um pico simétrico próximo de $f = 0,88$, comportamento esperado em sinais reais devido à simetria da Transformada de Fourier.



Na metade positiva do espectro, a frequência dominante torna-se ainda mais evidente. Embora o ruído esteja distribuído ao longo de várias frequências, formando uma espécie de “fundo espectral”, a componente útil apresenta magnitude significativamente superior às demais. Isso demonstra que a análise espectral facilita a separação entre o sinal de interesse e as perturbações presentes no sistema.

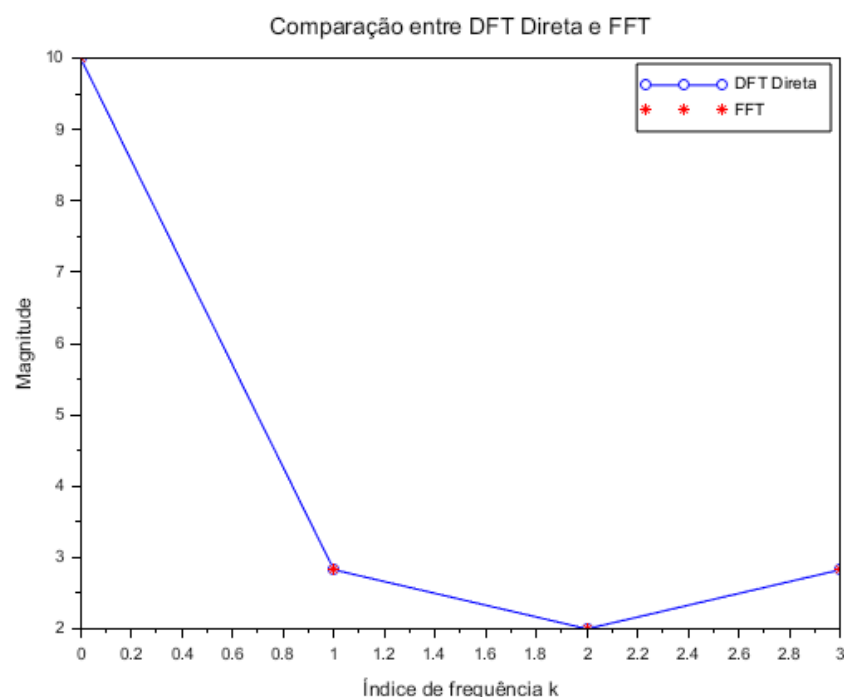
Fisicamente, esse comportamento ocorre porque a senoide possui uma frequência bem definida, concentrando sua energia em uma região específica do espectro. Em contrapartida, o ruído apresenta comportamento aleatório e tende a distribuir sua energia por diversas frequências. Assim, a FFT permite distinguir componentes estruturadas e periódicas de interferências ou variações aleatórias.

Esse tipo de análise possui ampla aplicação em sistemas reais. Em máquinas rotativas, por exemplo, uma frequência dominante pode estar associada à rotação do eixo, enquanto componentes adicionais ou ruídos podem indicar desalinhamento, desgaste ou falhas mecânicas. Em sistemas de áudio, a análise espectral permite diferenciar tons musicais ou sinais de voz de ruídos indesejados. Já em sistemas embarcados, sensores frequentemente captam sinais contaminados por ruído elétrico, vibrações externas ou interferências, e a FFT auxilia na identificação da informação relevante contida no sinal medido.

Portanto, a simulação demonstra que, mesmo quando o sinal no domínio do tempo aparenta ser irregular e difícil de interpretar, a análise no domínio da frequência permite

localizar com clareza a componente principal. Isso reforça a importância da FFT como ferramenta essencial para diagnóstico, filtragem e interpretação de sinais discretos em aplicações reais.

6. Implemente a DFT de forma direta, utilizando a definição matemática, para um sinal curto com poucas amostras. Em seguida, compare o resultado obtido com a função fft. Discuta a equivalência entre os resultados e a diferença no custo computacional.



A simulação compara a Transformada Discreta de Fourier (DFT) calculada diretamente com o resultado obtido por meio da função FFT do SciLab. No gráfico, observa-se que os pontos correspondentes à DFT direta e à FFT praticamente se sobrepõem, indicando que ambos os métodos produzem o mesmo espectro de magnitude para o sinal analisado.

Isso ocorre porque a DFT direta calcula cada componente de frequência a partir da soma das contribuições de todas as amostras do sinal. Conceitualmente, isso corresponde à determinação da quantidade de cada frequência presente na sequência analisada. A FFT, por sua vez, realiza o mesmo cálculo espectral, porém utilizando um algoritmo computacionalmente mais eficiente.

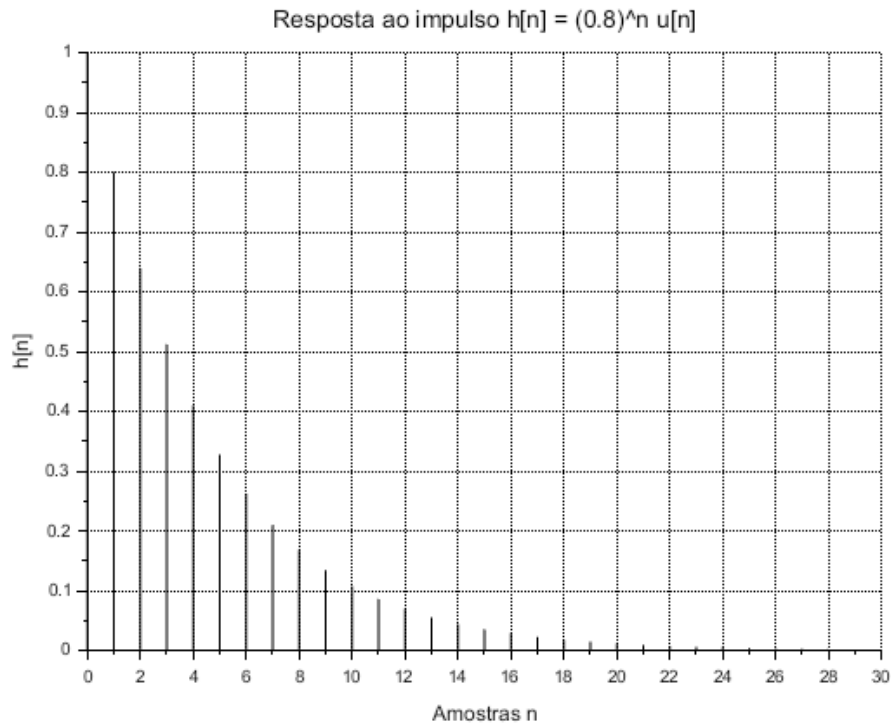
Em outros termos, a FFT não é uma nova transformada, mas um algoritmo mais eficiente para calcular a mesma DFT. Dessa forma, a informação espectral obtida pelos dois métodos é equivalente.

A principal diferença entre os métodos, portanto, não está no resultado obtido, mas no custo computacional associado ao processamento. Para sinais curtos, como o utilizado nesta simulação, essa diferença é pouco perceptível. Entretanto, em sinais longos, a DFT direta torna-se computacionalmente onerosa, pois exige um elevado número de operações matemáticas. A FFT, entretanto, reduz significativamente esse esforço computacional, permitindo a análise rápida de sinais com centenas ou milhares de amostras.

Fisicamente, essa eficiência possui grande relevância em aplicações reais. Em sistemas embarcados, por exemplo, sensores podem gerar sinais continuamente, exigindo que o processador identifique frequências relevantes quase em tempo real. Em aplicações de áudio, a FFT possibilita a análise rápida de tons, ruídos e frequências dominantes. Já em máquinas rotativas, ela auxilia na detecção de vibrações associadas a falhas mecânicas sem demandar processamento excessivo.

Em resumo, a simulação demonstra que a DFT direta e a FFT são equivalentes em relação ao espectro obtido. No entanto, a FFT representa a abordagem mais adequada para aplicações práticas, pois preserva o mesmo resultado espectral com menor custo computacional.

7. Considere a função de transferência discreta: $H(z) = \frac{1}{1 - 0.8z^{-1}}$. Determine numericamente sua resposta ao impulso e represente-a graficamente. A partir do comportamento da sequência, discuta se o sistema é estável.



A função de transferência discreta analisada apresenta uma resposta ao impulso caracterizada por um comportamento exponencial decrescente. No gráfico, observa-se que a sequência inicia com valor máximo em $n = 0$ e diminui progressivamente à medida que o número de amostras aumenta.

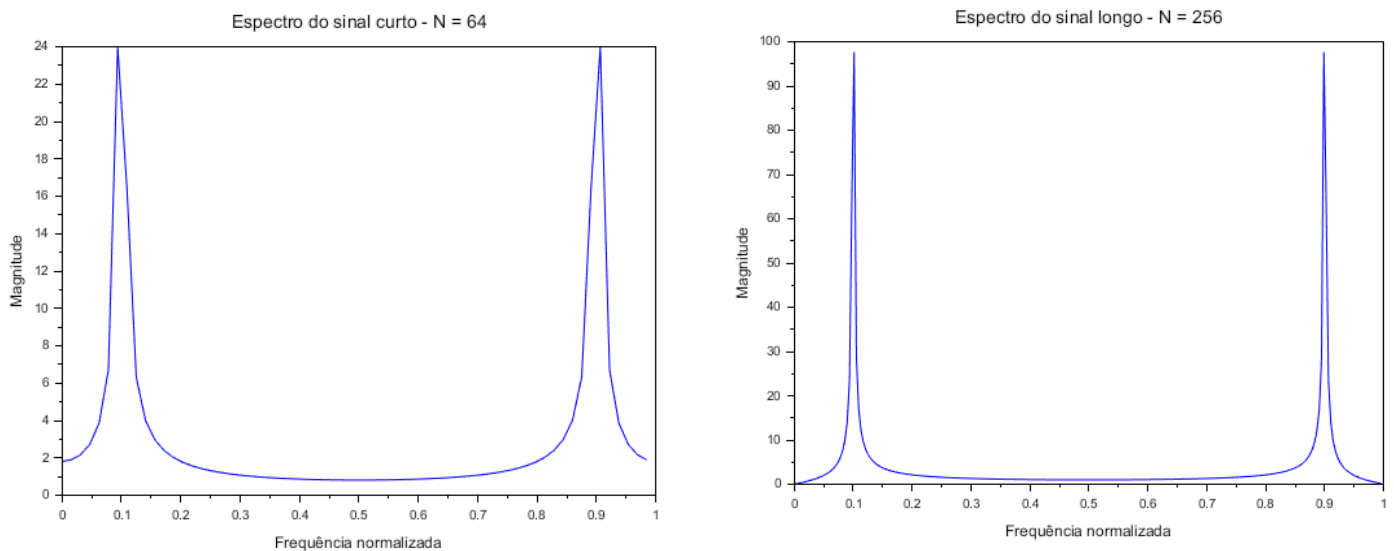
Esse comportamento indica que, após receber um impulso inicial, o sistema continua respondendo durante determinado intervalo de tempo, porém com intensidade gradualmente reduzida até se aproximar de zero. Fisicamente, esse fenômeno pode representar um sistema amortecido, como circuitos elétricos, sensores ou sistemas mecânicos submetidos a uma perturbação inicial e que posteriormente retornam ao estado de equilíbrio.

Como a sequência não cresce indefinidamente e tende a zero ao longo do tempo, o sistema pode ser considerado estável. Em termos práticos, isso significa que uma entrada limitada produz uma saída igualmente limitada, sem apresentar explosões numéricas ou oscilações de amplitude crescente.

A presença do fator 0,8 indica que, a cada nova amostra, a resposta preserva apenas parte do valor da amostra anterior. Como esse fator é menor que 1, ocorre uma redução progressiva da amplitude da sequência. Caso esse fator fosse maior que 1, a resposta aumentaria ao longo do tempo, caracterizando um comportamento instável.

Portanto, a simulação demonstra que o sistema possui uma resposta amortecida e estável. Esse tipo de comportamento é desejável em diversas aplicações reais, como filtragem digital, aquisição de sinais em sistemas embarcados e processamento digital de sinais, pois evita que pequenas perturbações produzam respostas ilimitadas ou instáveis.

8. Considere dois sinais com durações diferentes, mas com a mesma frequência fundamental. Calcule a FFT de ambos e compare a resolução espectral obtida. Explique a influência do número de amostras na análise em frequência.



A simulação compara dois sinais com a mesma frequência fundamental, porém com durações distintas: um sinal curto, com $N = 64$ amostras, e um sinal longo, com $N = 256$ amostras.

Nos dois casos, observa-se a presença de picos próximos às frequências normalizadas $f = 0,1$ e $f = 0,9$. Esses dois picos aparecem porque o sinal senoidal real possui componentes espectrais simétricas no domínio da frequência.

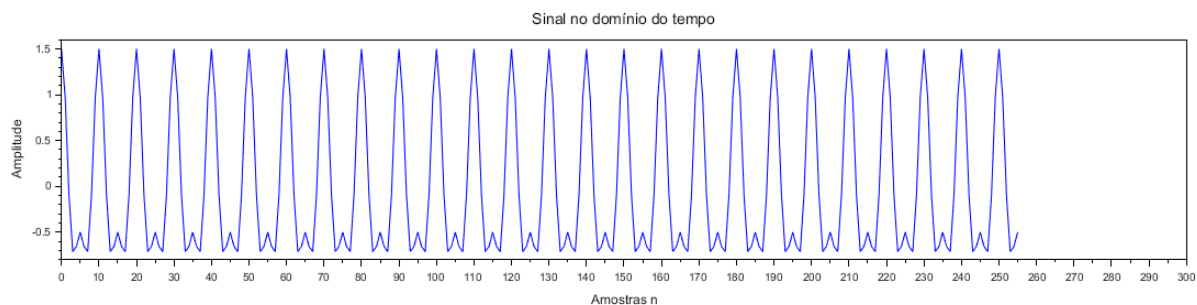
No espectro do sinal curto, os picos aparecem mais largos e menos definidos. Isso indica uma menor resolução espectral, ou seja, uma menor capacidade de localizar com precisão as componentes de frequência do sinal. Como o sinal foi observado por menos tempo, há menos informação disponível sobre seu comportamento periódico.

Já no espectro do sinal longo, os picos aparecem mais estreitos, altos e bem definidos. Isso ocorre porque o aumento do número de amostras melhora a resolução da FFT, permitindo uma representação mais detalhada do conteúdo em frequência.

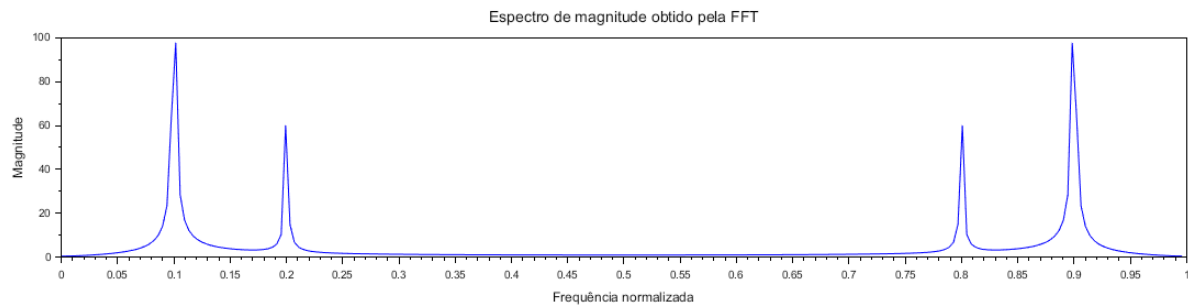
Fisicamente, esse efeito pode ser comparado à tentativa de identificar o ritmo de uma máquina ou de um som. Quando se observa o sinal por pouco tempo, a identificação da frequência dominante é menos precisa. Por outro lado, quando a observação dura mais tempo, torna-se mais fácil reconhecer padrões periódicos e separar frequências próximas.

Em aplicações reais, como análise de vibração em máquinas rotativas, processamento de áudio e diagnóstico de falhas industriais, utilizar um número maior de amostras pode melhorar a capacidade de identificar frequências características de funcionamento, ruídos ou falhas periódicas. Contudo, isso também exige maior tempo de aquisição e maior custo computacional.

9. Gere um sinal contendo uma frequência principal e uma componente harmônica. Calcule o espectro e identifique as frequências presentes. Discuta como esse tipo de análise pode ser útil no diagnóstico de vibrações mecânicas e falhas periódicas.



O sinal gerado é composto por uma frequência principal, em $f = 0,1$, e por uma componente harmônica, em $f = 0,2$. No gráfico no domínio do tempo, essas duas componentes aparecem somadas, formando uma onda periódica mais complexa do que uma senoide pura.



Ao aplicar a Transformada Rápida de Fourier (FFT), o sinal passa a ser analisado no domínio da frequência. No espectro obtido, observam-se picos próximos de $f = 0,1$ e $f = 0,2$, correspondentes, respectivamente, à frequência fundamental e à sua segunda harmônica. Também aparecem picos simétricos em $f = 0,9$ e $f = 0,8$, comportamento esperado devido à simetria espectral presente em sinais reais.

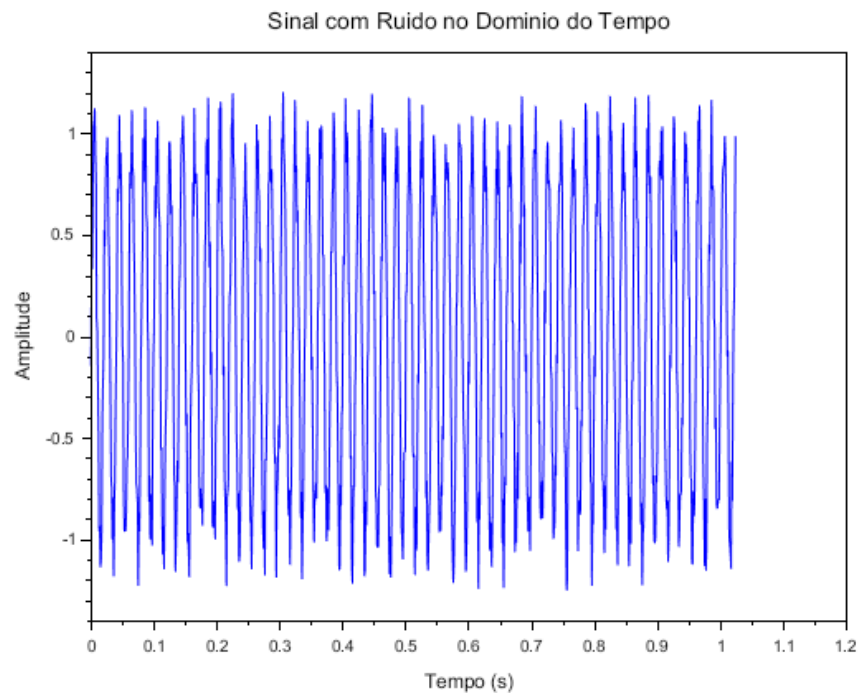
Essa análise é importante porque, no domínio do tempo, nem sempre é simples identificar quais frequências compõem o sinal. No domínio da frequência, entretanto, a FFT separa essas componentes espectrais, permitindo identificar com maior clareza as oscilações presentes no sistema.

Em sistemas mecânicos, esse tipo de análise possui grande relevância no diagnóstico de vibrações. Uma máquina rotativa operando em condições normais pode apresentar uma frequência principal associada à rotação do eixo. Entretanto, o surgimento ou o aumento de componentes harmônicas pode indicar desalinhamentos, folgas mecânicas, desgaste, desbalanceamento ou falhas periódicas em componentes do sistema.

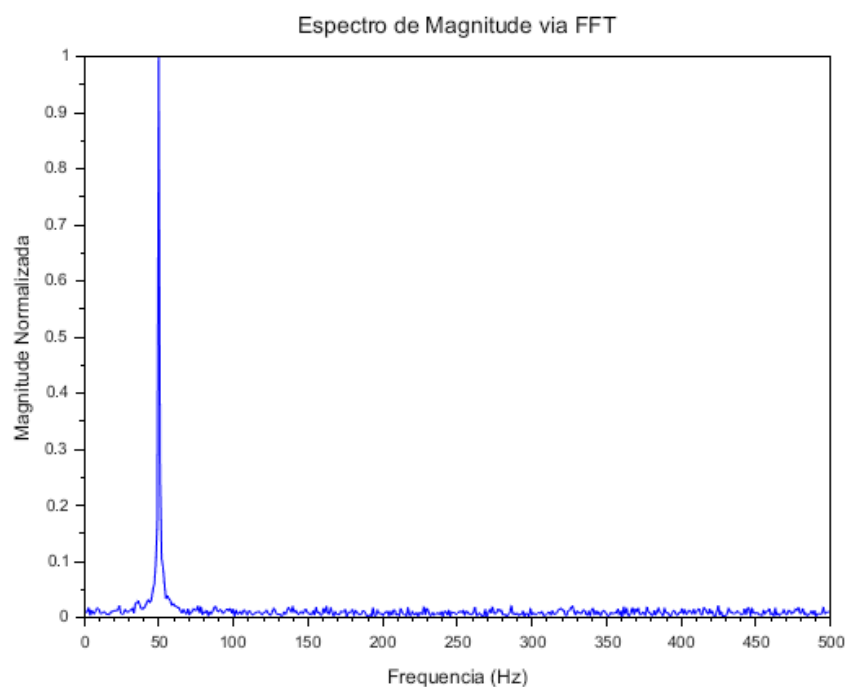
Assim, a análise espectral funciona como uma espécie de “assinatura” do comportamento vibratório da máquina. Ao monitorar o espectro ao longo do tempo, torna-se possível identificar alterações no padrão das frequências presentes e detectar possíveis falhas antes que elas evoluam para condições mais severas.

10. Pesquise e implemente, em SciLab ou MatLab, a análise espectral de um sinal real simples, como um áudio gravado, um sinal sintético com ruído ou uma vibração simulada. Apresente o sinal no domínio do tempo, o espectro correspondente e uma breve interpretação física dos resultados.

Para a simulação, foi analisado um sinal sintético que representa uma situação próxima à de um sinal real adquirido por sensores. O sinal principal consiste em uma senoide de 50 *Hz*, à qual foi adicionado ruído aleatório. Esse ruído simula interferências que podem ocorrer em medições reais, como vibrações externas, variações elétricas, imperfeições do sensor ou ruídos provenientes do ambiente.



No domínio do tempo, observa-se que o sinal apresenta oscilações rápidas e pequenas irregularidades em sua amplitude. Embora a senoide ainda seja perceptível, a presença do ruído torna a forma de onda menos definida, dificultando a identificação precisa do comportamento periódico apenas pela observação direta do gráfico temporal.



Ao aplicar a Transformada Rápida de Fourier (FFT), o sinal passa a ser analisado no domínio da frequência. No espectro obtido, observa-se um pico dominante em torno de 50 Hz, correspondente à frequência principal da senoide gerada. As demais oscilações distribuídas ao longo do espectro representam a contribuição do ruído, cuja energia encontra-se espalhada por diferentes frequências.

Conforme já mencionado anteriormente, a análise espectral, portanto, permite separar de forma mais eficiente a componente principal do sinal em relação às perturbações presentes. Mesmo quando o gráfico temporal está contaminado por ruído, a FFT evidencia qual frequência domina o comportamento do sistema analisado.

Do ponto de vista físico, essa situação pode representar, por exemplo, a medição de vibrações em uma máquina rotativa. A frequência de 50 Hz poderia estar associada ao funcionamento normal do equipamento, enquanto o ruído representaria interferências mecânicas ou elétricas. Em aplicações reais, o surgimento de novos picos espectrais ou o aumento da amplitude de determinadas frequências pode indicar falhas, desgaste, desalinhamento ou problemas periódicos no sistema.

Assim, a análise espectral constitui uma ferramenta importante para a interpretação de sinais adquiridos em sistemas embarcados, diagnóstico de máquinas, telecomunicações e

processamento de áudio, pois permite identificar frequências relevantes mesmo quando o sinal no domínio do tempo apresenta comportamento ruidoso ou difícil de interpretar.